

Отчет по заданию №1

Магомедов Али Магомедович, 303 группа ВМК

1. Постановка задачи

Рассматривается краевая задача Дирихле для одномерного уравнения Лапласа следующего вида:

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), & x \in (0, 1), \\ u(0) = a, & u(1) = b, \end{cases}$$

где функция $f(x)$ считается заданной, а значения a и b фиксированы.

2. Численный подход

Отрезок $[0, 1]$ разбивается на равномерную сетку:

$$x_i = ih, \quad i = 0, 1, \dots, N, \quad h = \frac{1}{N}.$$

Значения искомой функции в узлах обозначим через $y_i \approx u(x_i)$. Внутри области используется центральная разностная аппроксимация второй производной:

$$\frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} = f(x_i), \quad i = 1, \dots, N-1.$$

С учётом граничных условий $y_0 = a$ и $y_N = b$ формируется система линейных уравнений относительно внутренних значений $y_1, \dots, y_{N-1}$:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & -2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h^2 f(x_1) + a \\ h^2 f(x_2) \\ h^2 f(x_3) \\ \vdots \\ h^2 f(x_{N-1}) + b \end{bmatrix}.$$

Полученная трёхдиагональная система решается методом прогонки.

3. Численные результаты

Вычисления выполнялись на последовательности сеток с числом разбиений:

$$N = 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768.$$

Для оценки точности использовались две нормы погрешности:

$$\|e\|_C = \max_{0 \leq i \leq N} |y_i - u_{\text{точн}}(x_i)|.$$

$$\|e\|_{L_2} = \sqrt{h \sum_{i=0}^N (y_i - u_{\text{точн}}(x_i))^2},$$

На рисунке 1 приведены зависимости ошибок от шага сетки h в логарифмических координатах. Для сравнения добавлена линия $O(h^2)$, отражающая ожидаемый порядок сходимости.

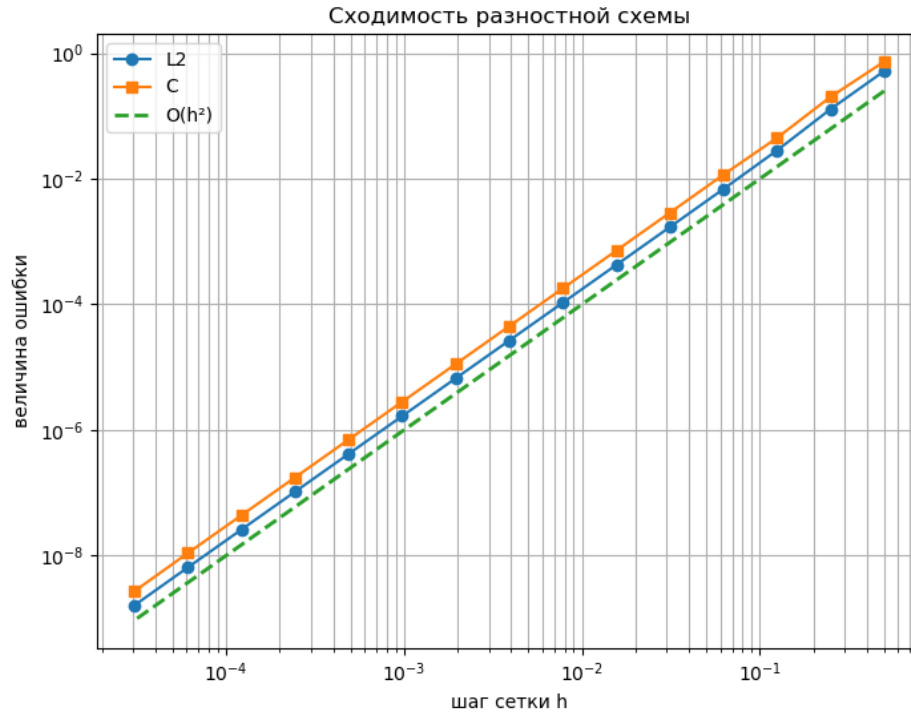


Рис. 1: Зависимость погрешности от шага сетки.

4. Заключение

Численные эксперименты показывают, что при уменьшении шага сетки погрешность убывает пропорционально h^2 . Это видно по наклону графиков в логарифмическом масштабе, который близок к 2. Таким образом, реализованная разностная схема обладает вторым порядком точности.